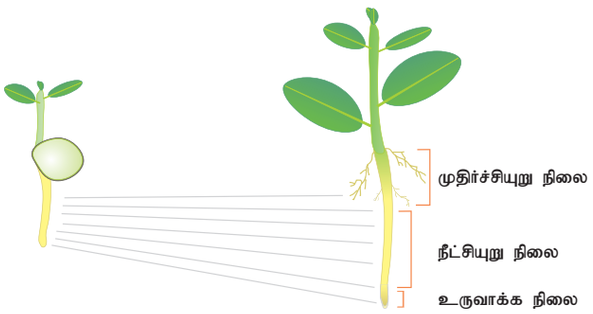


படம் 15.1 வேரின் வளர்ச்சி நிலைகள்

செயல்பாடு

வளர்ச்சி நிலைகளைச் செய்து கற்றல்

ஒரு பெட்ரி தட்டில் உள்ள நீரில் மூழ்கி இருக்குமாறு வட்ட வடிவ வடிதாளில் சில அவரை விதைகளை முளைக்க வைக்க வேண்டும். இரண்டு நாள் வளர்ச்சிக்குப் பிறகு, முளை வேர் 2 முதல் 3 செ.மீ. நீளமுள்ள நாற்றுகளைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இந்த நாற்றுகளின் முளைவேர் உறிஞ்சு தாளில் உலரவைத்துக் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் நுனி முதல் அடி வரை குறைந்தது 2 மில்லி மீட்டர் நீள இடைவெளிக்கு நீரில் கரையாத மை கொண்டு குறிக்க வேண்டும். மேலும் வளர்ச்சியை அளவிட மீண்டும் நாற்றுகளை வடிதாள் மீது வைக்க வேண்டும்.

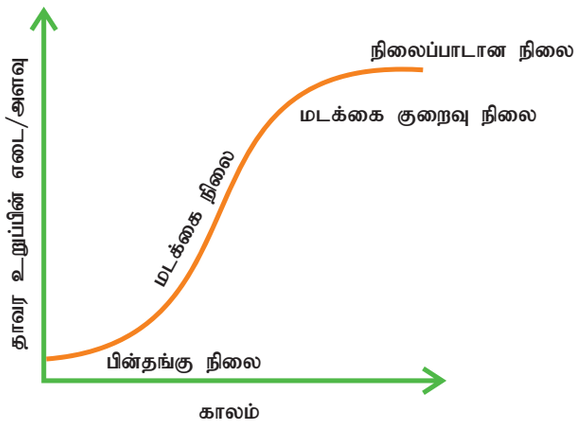
மற்றும் வேறுபாடு அடைதல் நடைபெறுகிறது. வேறுபாடு அடைதலுக்குப் பிறகு செல்கள் மேலும் வளர்வதில்லை.

15.1.3 வளர்ச்சியின் இயங்கியல் (Kinetics of growth)

இது செல்களின் இயக்கம் அல்லது விரிவாக்கம் பற்றிய ஆய்வைக் குறிக்கிறது..

1. வளர்ச்சி வீதத்தின் படிநிலைகள்

வளர்ச்சியின் முதல்நிலையிலிருந்து கடைசி நிலை வரை உள்ள வளர்ச்சி வீதம் மொத்த வளர்ச்சி காலம் (grand period of growth) எனப்படும். வளர்ச்சியையும், வளர் காலத்தையும் கொண்டு வரைபடம் ஒன்று வரைந்தால் அது ஆங்கில எழுத்து 'S' வடிவில் இருக்கும். இதற்குச் சிக்மாய்டு வளைவு (மொத்த வளர்ச்சி வளைவு) என்று பெயர்.



படம் 15.2 வளர்ச்சி வீதத்தின் படிநிலைகள்

இது நான்கு நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது (படம் **15.2**). அவையாவன

(*i*) பின்தங்கு நிலை

(*ii*) மடக்கை நிலை

(*iii*) மடக்கை குறைவு நிலை

(*iv*) முதிர் அல்லது நிலைப்பாடான நிலை

i. பின்தங்கு நிலை (Lag phase)

புதிய செல்கள் ஏற்கனவே உள்ள செல்களிலிருந்து மெதுவாகத் தோன்றுகிறது. இவை தண்டு, வேர் மற்றும் கிளைகளின் நுனிகளில் காணப்படுகிறது. இது வளர்ச்சியின் முதல் நிலையாகும். அதாவது வளர்ச்சி தொடங்கும் நிலையாகும் (படம் **15.2**).

ii. மடக்கை நிலை அல்லது விரைவான வளர்ச்சி நிலை (Log phase or exponential growth)

இங்குப் புதிய செல்சுவர்ப் பொருட்கள் படிவதால் புதிதாக உருவான செல்கள் அளவில் வேகமாக அதிகரிக்கிறது. செல்பகுப்பு மற்றும் செயலியல் நிகழ்ச்சிகள் மிக வேகமாக நடைபெறுவதால் வளர்ச்சி வீதம் உச்சநிலையை அடைகிறது. புரோட்டோபிளாச பருமன் அதிகரிக்கிறது. இதன் விளைவாக விரைவான வளர்ச்சியினால் தண்டில் கணுவிடைப்பகுதி நீட்சி நடைபெறுகிறது.

iii. மடக்கைக் குறைவு நிலை (Decelerating phase or Decline phase or slow growth phase)

வளர்சிதை மாற்றம் குறைவதாலும், செல்காரணிகள் அல்லது செல் வெளிக்காரணிகள் அல்லது இரண்டு காரணிகளும் கட்டுப்படுத்துவதாலும் வளர்ச்சி வீதம் குறைகிறது.

XI BOTANY TAMIL-VOL 2 CH 15_TAMIL.indd 183 06-07-2018 14:43:00